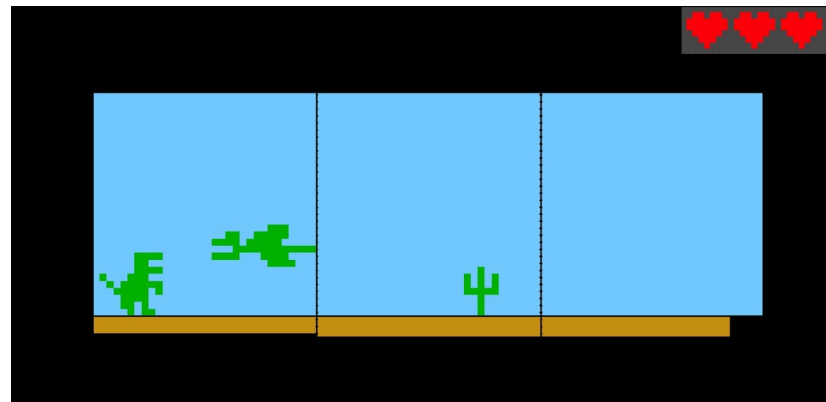


DINO



Макогон Полина, Браун Анастасия,
Брюханов Александр

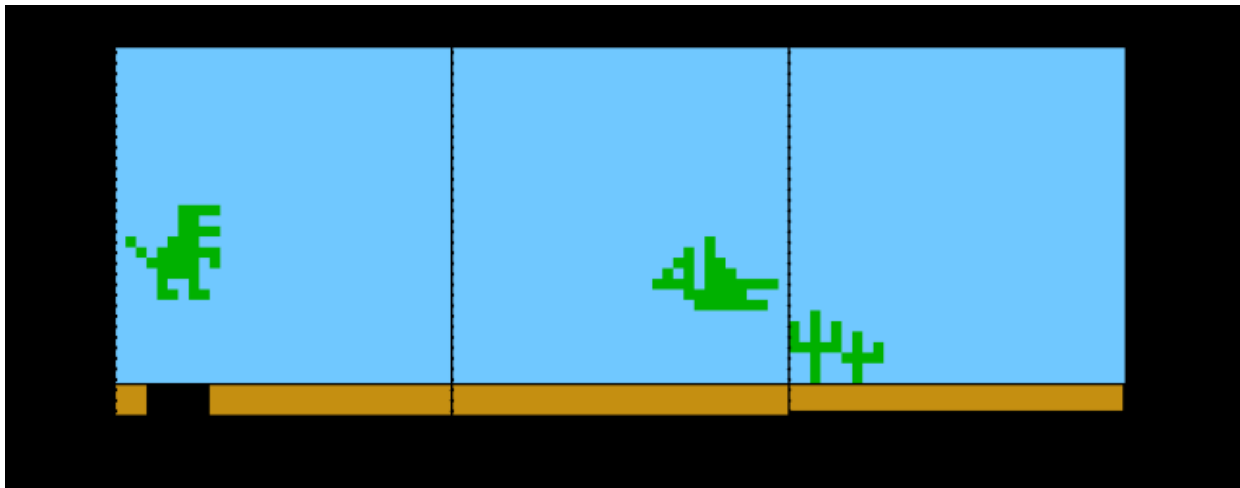
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Прототип игры dino-chrome

Аркадная игра на цифровой логике

Среда разработки

Logisim 2.7.1 — программа для проектирования и симуляции цифровых схем



ЭКРАН ИГРЫ — 6 МАТРИЦ

Матрица 1
32×32
Дино + препятствия

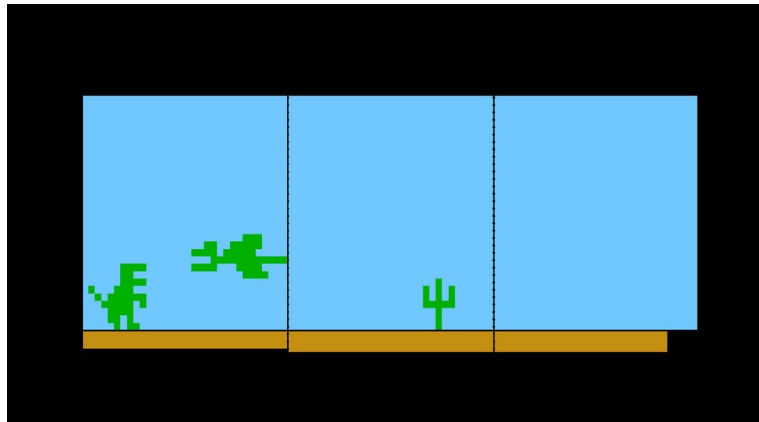
дорога 32×3

Матрица 2
32×32
Препятствия

дорога 32×3

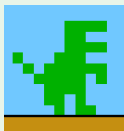
Матрица 3
32×32
Препятствия

дорога 32×3



ДИНОЗАВР

Спрайт



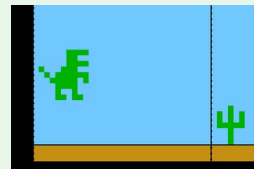
Пиксельная картинка из числовых констант.

Приседание



Подсхема дино_выбор переключает через мультиплексор на другой спрайт — дино становится ниже.

Прыжок



Подсхема jump сдвигает строки спрайта вверх — дино поднимается. Fall возвращает обратно вниз.

Game Over



При потере всех жизней мультиплексор переключается на спрайт проигрыша.

УПРАВЛЕНИЕ

ПРОБЕЛ

ASCII 0x20

Прыжок

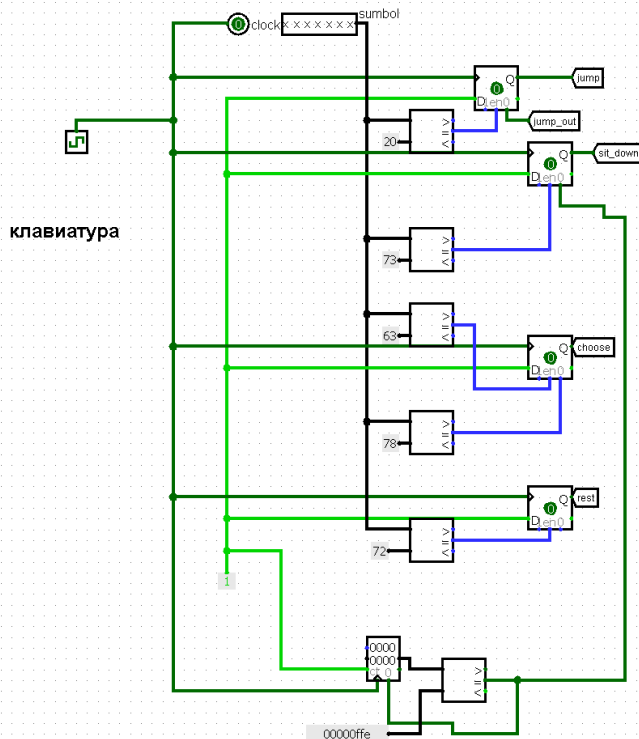
Подсхема jump сдвигает спрайт вверх по тактам счётчика, fall — возвращает обратно вниз.

R

ASCII 0x72

Рестарт

Перезапускает игру без сохранения результата.



S

ASCII 0x73

Приседание

Дино становится ниже — птиродактиль пролетает над ним.

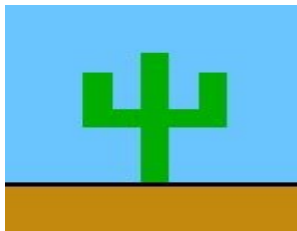
3 ЖИЗНИ



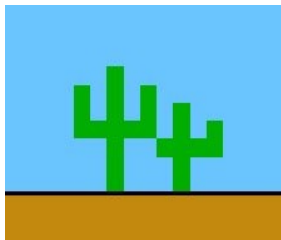
При столкновении жизнь снимается.

Когда жизни заканчиваются — игра завершается.

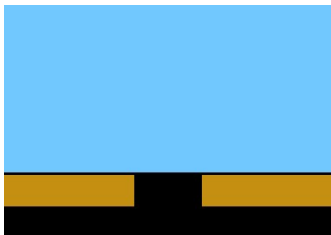
ПРЕПЯТСТВИЯ



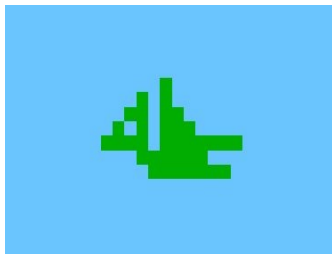
Одиночный кактус



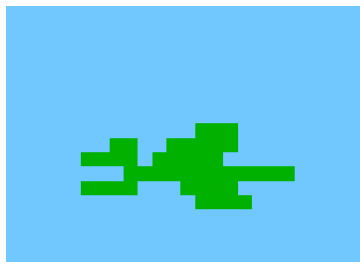
Сдвоенный кактус



Яма/разрыв в дороге



Птеродактиль



Скоростной птеродактиль

Все препятствия хранятся в двух ПЗУ:

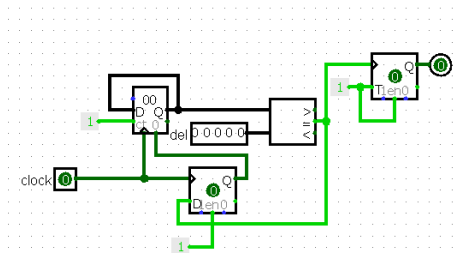
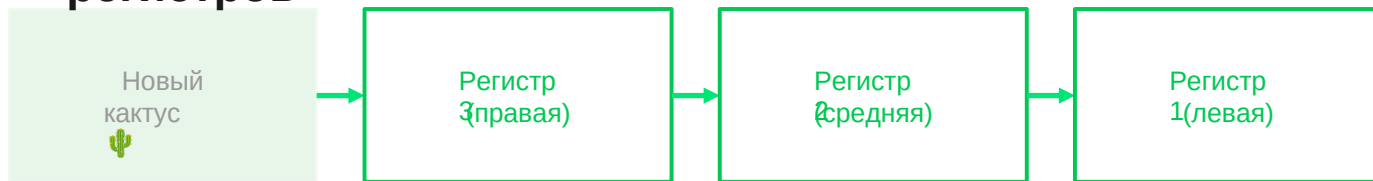
Нижнее ПЗУ — кактусы и ямы

Верхнее ПЗУ — птеродактили

Счётчик читает ПЗУ по адресам — каждая ячейка описывает один вертикальный столбец препятствия. Данные поступают в сдвиговые регистры, которые по каждому такту сдвигают картинку влево, формируя строки для матрицы.

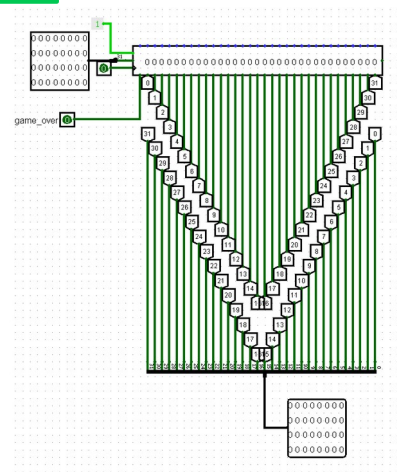
ДВИЖЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ

Принцип — конвейер из сдвиговых регистров



делитель частоты

Препятствия хранятся в отдельных ПЗУ (деление по 3 видам: верхние препятствия, нижние, надпись). Препятствия двигаются с разной скоростью (реализовано через делитель частоты).



сдвиг строки матрицы

СЧЁТ И ТАБЛИЦА ЛИДЕРОВ

Счётчик очков

5 каскадных 4-битных счётчиков. Первый считает 0-9, при переполнении даёт carry в следующий. Итого — 5-значное десятичное число.

4 семисегментных дисплея (Hex Digit Display) показывают результат. Счётчик инкрементируется каждый такт скорости

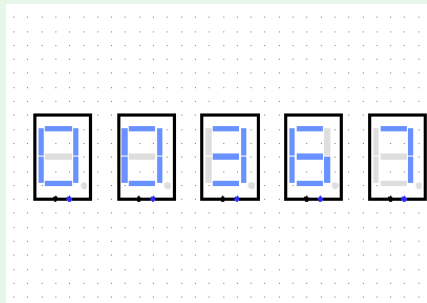
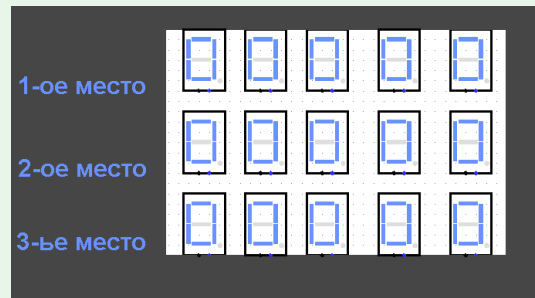


Таблица лидеров

Рекорды сохраняются в памяти CDM-8. При каждом Game Over:

1. Текущий счёт сравнивается с записанными
2. Если он выше — записывается на более высокую
3. Остальные рекорды сдвигаются вниз

The diagram shows a 3x5 grid of 7-segment displays representing the leaderboard. The rows are labeled on the left as '1-ое место', '2-ое место', and '3-ье место'. Each cell contains a digit. The digits in the first row are 0, 0, 0, 0, 0. The digits in the second row are 0, 0, 0, 0, 0. The digits in the third row are 0, 0, 0, 0, 0.

1-ое место	0	0	0	0	0
2-ое место	0	0	0	0	0
3-ье место	0	0	0	0	0

ТАБЛИЦА РЕКОРДОВ — CDM-8

Три лучших результата и текущий счёт хранятся в памяти CDM-8

Record score

Три лучших результата хранятся в CDM-8. После каждой игры новый счёт сравнивается через сортировку.

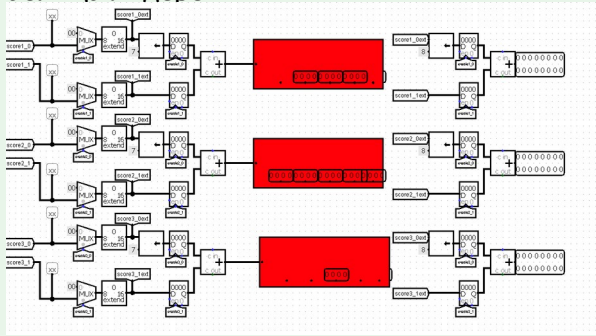
Запись результата

write_memory записывает счёт в ячейку CDM-8. Если он выше существующего — сдвигает остальные вниз.

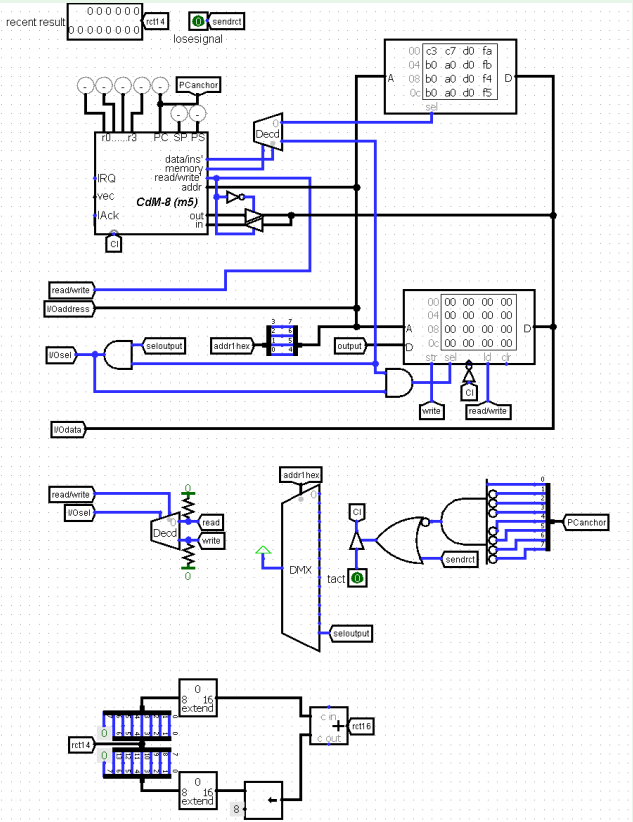
Current score

Текущий счёт игрока отображается отдельно в реальном времени через Hex Digit Display.

Схема таблица лидеров



Главная схема управления процессом



КОМАНДА — КТО ЧТО ДЕЛАЛ

Александр

Интерфейс и управление

- Экран Game Over
- Кнопки Jump и Sit Down
- Подключение клавиатуры
- Отображение жизней
- Спрайт динозавра

Анастасия

Спрайты и система жизней

- Спрайт динозавра
- Анимация прыжка и приседания
- Смена Спрайтов
- Обработка коллизий
- Счётчик жизней

Полина

Движение, память, лидеры

- Сдвиговые регистры
- Генерация препятствий
- CDM-8
- Таблица лидеров
- Инициализация таблицы
- Управление вывода на экран